

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion  
Cat No. : 12730  
Molekyylikaava: CeO<sub>2</sub> mol/mol 0.2 nitrate, pH 1.5

Yksilöllinen koostumustunniste (UFI) 5S1J-2683-TX04-TCM8

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN - Hätätietopalvelut: Myrkytystietokeskus  
Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)  
(normaalihintainen puhelu)

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 1 (H290)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Varoitus

### Vaaralausekkeet

H290 - Voi syövyttää metalleja

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

### Turvalausekkeet

P390 - Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin

P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.2. Seokset

| Aineosa      | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                   |
|--------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vesi         | 7732-18-5 | 231-791-2         | 76             | -                                                               |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | EEC No. 215-150-4 | 20             | -                                                               |
| Typpihappo   | 7697-37-2 | 231-714-2         | 2              | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

|             |         |           |   |                                                                  |
|-------------|---------|-----------|---|------------------------------------------------------------------|
|             |         |           |   | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)            |
| Etikkahappo | 64-19-7 | 200-580-7 | 2 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Aineosa     | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                                                                                                                                                                                    | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Typpihappo  | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                       |
| Etikkahappo | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) ::<br>25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>10%<=C<25%                                                                                                                          | -        | -                       |

| Aineosa    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Typpihappo | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Ottettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                         |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

## 5.1. Sammutusaineet

### **Sopivat sammutusaineet**

Ei palavaa. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto.

### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Vetyfluoridi, Metallioksidit.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

### **Hygienia-toimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Syövyttävien aineiden alue. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa     | Euroopan unioni                                                                                                     | Englanti                                                                               | Ranska                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                           | Espanja                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo  | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min)                                                          | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                               | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                                       | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten                                                           | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                         |
| Etikkahappo | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 10 ppm (8<br>heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 50<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa     | Italia                                                                                                                                                                                                   | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portugali                                                                                                                          | Alankomaat                                | Suomi                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo  | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term                                                                                                             | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                       | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                       | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Etikkahappo | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina       |

| Aineosa     | Itävalta                                                                                                                                                     | Tanska                                                                                                                               | Sveitsi                                                                                                                                      | Puola                                                                                   | Norja                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo  | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten                                                                               | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                             | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden        | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                      |
| Etikkahappo | MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

| Aineosa     | Bulgaria                                                                                 | Kroatia                                                                                                                                                | Irlanti                                                                                                          | Kypros                                                                                 | Tšekin tasavalta                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo  | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                         | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Etikkahappo | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa     | Viro                                                                                                                                   | Gibraltari                                                                                                     | Kreikka                                                                                | Unkari                                                                                | Islanti                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo  | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                       | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK                                          | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                               |
| Etikkahappo | TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Aineosa      | Latvia                                                                                  | Liettua                                                                                          | Luxemburg                                                                                                                        | Malta                                                                                                      | Romania                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerium oxide | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                        |
| Typpihappo   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                       | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                 | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                             | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                         |
| Etikkahappo  | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa      | Venäjä                                    | Slovakian tasavalta                                                       | Slovenia                                                                                                                   | Ruotsi                                                                                                                                                        | Turkki                                                         |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cerium oxide | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                |
| Typpihappo   | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Etikkahappo  | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV    | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat         |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H2O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

## Seurantamenetelmiä

### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                        | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cerium oxide<br>1306-38-3 ( 20 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 8.33mg/kg bw/day                         |

| Component                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 2 ) | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>              |                                         | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>                 |                                              |

### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                    | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)      |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 2 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L  | PNEC = 85mg/L                          | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component                    | Merivesi          | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 2 ) | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.  
Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Neopreeni        | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikkaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                                                  |
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Happamat kaasut suodatin                                                                                                       |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                    |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                        |                                          |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                  |                                          |
| Olomuoto                            | Keltainen              |                                          |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                   | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu             | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa  | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| pH                                  | 1.5                    |                                          |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Sekoittuva             |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa  |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                        |                                          |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>         |                                          |
| Typpihappo                          | -2.3                   |                                          |
| Etikkahappo                         | -0.2                   |                                          |
| Höyrynpaine                         | 23 hPa @ 20 °C         |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.22 g/cm <sup>3</sup> | @ 20 °C                                  |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu             | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa  | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)     |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Molekyylikaava  | CeO <sub>2</sub> mol/mol 0.2 nitrate, pH 1.5 |
| Molekyyllipaino | 172.12                                       |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

**Vaarallinen polymeroituminen**  
**Vaaralliset reaktiot**

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat emäkset.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Typen oksidit (NO<sub>x</sub>). Vetyfluoridi. Metallioksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa      | LC50, suun kautta   | LD50, ihon kautta   | LC50 Inhalaatio           |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Vesi         | -                   | -                   | -                         |
| Cerium oxide | >5000 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rat ) | >5.05 mg/L ( Rat ) 4 h    |
| Typpihappo   | -                   | -                   | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Etikkahappo  | 3310 mg/kg ( Rat )  | -                   | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h     |

| Aineosa    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Typpihappo | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Katgoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 2

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;      Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

## i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

### Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

## j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

| Aineosa      | Makeanvedenkala                                                                    | vesikirppu         | Makeanveden levät |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cerium oxide | LC50 >100 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio)                                          | EC50 >100 mg/L/48h |                   |
| Etikkahappo  | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -                 |

| Aineosa     | Microtox                                                                                                                                                      | M-tekijä |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etikkahappo | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys Hajoaminen jätevedenpuhdistamo

Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely tarvitaan saatavilla olevan tiedon perusteella, voi jatkua. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa     | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------|---------|--------------------------|
| Typpihappo  | -2.3    | Tietoja ei saatavissa    |
| Etikkahappo | -0.2    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

**14.1. YK-numero**

UN3264

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

(ACETIC ACID, GLACIAL, NITRIC ACID)

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

8

**14.4. Pakkausryhmä**

III

### ADR

**14.1. YK-numero**

UN3264

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

(ACETIC ACID, GLACIAL, NITRIC ACID)

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

8

**14.4. Pakkausryhmä**

III

### IATA

**14.1. YK-numero**

UN3264

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

(ACETIC ACID, GLACIAL, NITRIC ACID)

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

8

**14.4. Pakkausryhmä**

III

**14.5. Ympäristövaarat**

Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa      | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vesi         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | 215-150-4 | -      | -   | X     | X    | KE-05392 | X    | X    |
| Typpihappo   | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Etikkahappo  | 64-19-7   | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |

| Aineosa      | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Vesi         | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Typpihappo   | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Etikkahappo  | 64-19-7   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa      | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi         | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Typpihappo   | 7697-37-2 | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |
| Etikkahappo  | 64-19-7   | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa      | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi         | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Typpihappo   | 7697-37-2 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Etikkahappo  | 64-19-7   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa      | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                                 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cerium oxide | WGK1                          |                                                        |
| Typpihappo   | WGK1                          |                                                        |
| Etikkahappo  | WGK1                          | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo<br>7697-37-2 ( 2 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 2 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava

H290 - Voi syövyttää metalleja

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H315 - Ärsyttää ihoa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Cerium oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

17-maalis-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSIO ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**